

Relatório de evidência de QA

EXT-07 — execução agendada da avaliação temporal

Gerado em	2026-10-04 03:26:09 UTC
Repositório	berger33/gruposegsystemseguranca
Branch	arena/01a104d5-gruposegsystemseguranca
Commit	150052e7a391a32a447341089ce3451e62a3477e
Árvore de trabalho	14 arquivo(s) modificado(s)
Runtime	Node v22.22.3 — linux x64
Passos executados	14
Duração total	2 min 11 s

Cada resultado deste relatório provém do código de saída e da saída padrão do comando efetivamente executado na máquina indicada. Nenhum valor é transcrito manualmente. Os logs integrais acompanham o ledger JSON de mesmo nome.

1. Resultado consolidado

BATERIA APROVADA — nenhum passo falhou

14/14

Passos aprovados	14
Passos reprovados	0
Asserções de teste agregadas	718 executadas — 718 aprovadas, 0 reprovadas
Skip / todo / cancelados	0 / 0 / 0
Duração total	2 min 11 s

Quadro geral

#	Passo	Categoria	Asserções	Duração	Resultado
1	Instalação determinística de dependências	Base	—	9.1 s	APROVADO
2	Wave 0 — conformidade estática e ledger de migrações	Estático	—	0.0 s	APROVADO
3	Verificação de tipos (tsc --noEmit)	Estático	—	25.7 s	APROVADO
4	Focal PLAT-01 — despacho HTTP à prova de rejeição	Focal	25/25	0.5 s	APROVADO
5	Focal EXT-07 — jornada canônica de compliance	Focal	19/19	0.1 s	APROVADO
6	Focal EXT-07 — execução agendada da avaliação temporal	Focal	20/20	0.1 s	APROVADO
7	Suíte unitária integral (npm test)	Regressão	514/514	6.0 s	APROVADO
8	Build de produção (next build)	Regressão	—	6.3 s	APROVADO
9	Ledger de migrações 001–156 em PostgreSQL descartável	Banco	—	6.3 s	APROVADO
10	Gate EXT-07 — jornada por HTTP real contra PostgreSQL real	Banco	43/43	27.7 s	APROVADO
11	Gate EXT-06 — satisfação (regressão de vizinhança)	Banco	36/36	17.5 s	APROVADO
12	Gate EXT-05 — qualidade (regressão de vizinhança)	Banco	33/33	16.3 s	APROVADO
13	Gate EXT-04 — fornecedores (regressão de vizinhança)	Banco	28/28	15.2 s	APROVADO
14	Higiene de diff (git diff --check)	Estático	—	0.0 s	APROVADO

Critério de aprovação por passo: código de saída 0. Para passos sob node:test, exige-se ainda zero falha, zero skip, zero todo e zero cancelado — o gate não reduz asserção para passar.

2. Evidência detalhada por passo

Cada bloco traz o comando exato, o objetivo da verificação, o desfecho e um recorte fiel da saída. Os recortes preservam as linhas de resumo e as linhas de falha; quando há corte, o volume omitido é informado e o log integral permanece disponível.

1. Instalação determinística de dependências

Comando	npm ci
Categoria / peso	Base — leve
Objetivo	Reinstalar a partir do package-lock e confirmar ausência de vulnerabilidades reportadas.
Código de saída	0
Duração	9.1 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
added 82 packages, and audited 83 packages in 9s
found 0 vulnerabilities
```

2. Wave 0 — conformidade estática e ledger de migrações

Comando	node scripts/qa-wave0-static.mjs
Categoria / peso	Estático — leve
Objetivo	Verificar o inventário de migrações 001–156, manifesto e invariantes estáticas do projeto.
Código de saída	0
Duração	0.0 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
OK PLT-SMK-001: Imports relativos estáticos de server.mjs
OK PLT-SMK-001: Dependências runtime declaradas em manifest e lockfile
OK PLT-MIG-001: Migrações SQL 001–156 contínuas e únicas
OK PLT-MIG-001: Migrações 001–156 registradas no migrador PG
OK PLT-CI-001: CI com install/test/typecheck/build sem bypass
RESUMO: 5/5 verificações estáticas OK; 0 imports ausentes; 0 migrações ausentes.
```

3. Verificação de tipos (tsc --noEmit)

Comando	npm run typecheck
Categoria / peso	Estático — leve
Objetivo	Garantir que a árvore TypeScript compila sem erro após a alteração.
Código de saída	0
Duração	25.7 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
> grupo-seg-system@0.1.0 typecheck
> tsc --noEmit
```

4. Focal PLAT-01 — despacho HTTP à prova de rejeição

Comando	node --test tests/route-dispatch.test.mjs tests/route-dispatch-guard.test.mjs
Categoria / peso	Focal — leve
Objetivo	Cobrir o defeito corrigido: rejeição assíncrona, fail-closed, término de conexão, rede de segurança e guarda estática.

Código de saída	0
Duração	0.5 s
Resumo TAP	25 testes — 25 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
TAP version 13
ok 1 - PLAT-01 server.mjs importa o despacho endurecido
ok 2 - PLAT-01 routeApi aguarda o despacho antes de qualquer outra instrução
ok 3 - PLAT-01 nenhum handler de rota é devolvido sem passar pelo guard
ok 4 - PLAT-01 routeApi ainda registra observabilidade com erro e duração reais
ok 5 - PLAT-01 o callback do servidor HTTP está protegido e não é async solto
ok 6 - PLAT-01 a rede de segurança de processo é instalada antes de servir
ok 7 - PLAT-01 o módulo de despacho não depende de banco, rede ou Next
ok 8 - PLAT-01 caminho feliz: valor devolvido e desfecho ok
ok 9 - PLAT-01 exceção síncrona vira 500 fail-closed
ok 10 - PLAT-01 rejeição assíncrona vira 500 fail-closed (o defeito original)
ok 11 - PLAT-01 o corpo de falha não vaza mensagem, stack, SQL nem tabela
ok 12 - PLAT-01 falha não relança: o chamador nunca recebe exceção
... (7 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 20 - PLAT-01 servidor HTTP real: falha assíncrona responde 500 sem pendurar e sem matar o processo
ok 21 - PLAT-01 servidor HTTP real: resposta íntegra não é truncada quando o handler falha depois do end
ok 22 - PLAT-01 servidor HTTP real: rajada de falhas não degrada nem derruba
ok 23 - PLAT-01 rede de segurança: unhandledRejection registra e mantém o processo vivo
ok 24 - PLAT-01 rede de segurança: uncaughtException registra e preserva falha rápida
ok 25 - PLAT-01 rede de segurança é idempotente
# tests 25
# pass 25
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 425.969755
```

5. Focal EXT-07 — jornada canônica de compliance

Comando	node --test tests/ext07-compliance.test.mjs
Categoria / peso	Focal — leve
Objetivo	Confirmar que a camada EXT-07 entregue anteriormente segue íntegra.
Código de saída	0
Duração	0.1 s
Resumo TAP	19 testes — 19 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
TAP version 13
ok 1 - EXT-07 usa ext_compliance_documents como fonte canônica e preserva legado
ok 2 - EXT-07 impõe documento privado, validade e tarefa idempotente
ok 3 - EXT-07 histórico é imutável e conclusão exige responsável/resultado
ok 4 - EXT-07 154 (main) preserva constraints compatíveis; 155 corrige as incompatíveis sem reescrever 001-154
ok 5 - EXT-07 API usa regex de data correta e não aceita relógio do cliente
ok 6 - EXT-07 anônimo recebe 401 sem tocar o banco
ok 7 - EXT-07 papel autenticado não autorizado recebe 403 sem tocar o banco
ok 8 - EXT-07 mutação cross-origin é recusada antes da chave e do corpo
ok 9 - EXT-07 mutação exige Idempotency-Key
ok 10 - EXT-07 JSON inválido retorna 400 e corpo grande 413
ok 11 - EXT-07 criação de obrigação deriva autoria/estado e exige responsável staff
ok 12 - EXT-07 UUID inválido retorna 400 em documento, detalhe e tarefa
... (1 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 14 - EXT-07 avaliação usa CURRENT_DATE do servidor e ignora data do cliente
ok 15 - EXT-07 transições de tarefa exigem resultado/justificativa e respeitam terminais
ok 16 - EXT-07 renovação cria novo registro e marca o anterior como substituído
ok 17 - EXT-07 replay idempotente devolve 200 e chave divergente 409
ok 18 - EXT-07 falha de audit_log responde 503 com rollback e sem evento
```

```
ok 19 - EXT-07 listagens usam projeção minimizada sem storage_key, URL privada ou referência
# tests 19
# pass 19
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 103.471126
```

6. Focal EXT-07 — execução agendada da avaliação temporal

Comando	node --test tests/ext-compliance-scheduler.test.mjs
Categoria / peso	Focal — leve
Objetivo	Cobrir o agendador: opt-in por ambiente, tick fail-closed, ledger de execuções, prova por mutação e guardas estáticas.
Código de saída	0
Duração	0.1 s
Resumo TAP	20 testes — 20 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
TAP version 13
ok 1 - EXT-07 agendador sem ambiente configurado permanece desligado
ok 2 - EXT-07 agendador recusa intervalo inválido e aceita inteiro >= 1
ok 3 - EXT-07 agendador exige identidade UUID bem-formada declarada por ambiente
ok 4 - EXT-07 migração 156 cria ledger de execuções agendadas sem tocar 001-155
ok 5 - EXT-07 migração 156 está registrada nos quatro pontos do manifesto
ok 6 - EXT-07 tick completo: lock, identidade, núcleo, evento do dia, auditoria e run concluída
ok 7 - EXT-07 segundo tick no mesmo dia executa o trabalho e não duplica o evento
ok 8 - EXT-07 identidade declarada inválida: falha fechada com run 'falha' e zero mutação
ok 9 - EXT-07 lock concorrente: tick é pulado sem gravar run
ok 10 - EXT-07 falha de auditoria reverte a execução e grava run 'falha'
ok 11 - EXT-07 falha do núcleo reverte e grava run 'falha' com reason evaluation_failed
ok 12 - EXT-07 ator malformado em chamada direta falha fechado sem tocar o banco
... (2 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 15 - EXT-07 tick sobreposto no processo é ignorado enquanto o anterior executa
ok 16 - EXT-07 start recusa argumentos inválidos (erro de programação, não de execução)
ok 17 - EXT-07 server.mjs liga o agendador somente depois da rede de segurança
ok 18 - EXT-07 agendador usa o MESMO núcleo da rota explícita e nunca relança para o timer
ok 19 - EXT-07 rota de observação GET /api/ext/compliance/schedule exige staff autorizada
ok 20 - EXT-07 rota de observação sem agendador no processo declara enabled false e mantém o ledger
# tests 20
# pass 20
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 96.422328
```

7. Suíte unitária integral (npm test)

Comando	npm test
Categoria / peso	Regressão — leve
Objetivo	Executar toda a suíte unitária do projeto, sem skip, todo ou falha.
Código de saída	0
Duração	6.0 s
Resumo TAP	514 testes — 514 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
TAP version 13
ok 1 - records a same-status request as an invalid transition
ok 2 - allows a requested status that differs from the current status
ok 3 - notifies only when a retained permission becomes usable after reactivation
ok 4 - keeps the approved manual reason and failed-attempt categories
ok 5 - RAG-SEG-001 /api/ai/rag: listagem pública de consultas nunca divulga histórico
ok 6 - RAG-SEG-001 /api/ai/rag: público não consulta cliente
ok 7 - RAG-SEG-001 /api/ai/rag: público não consulta rh
ok 8 - RAG-SEG-001 /api/ai/rag: público não consulta marcelo
ok 9 - RAG-SEG-001 /api/public/ai/rag: listagem pública de consultas nunca divulga histórico
ok 10 - RAG-SEG-001 /api/public/ai/rag: público não consulta cliente
ok 11 - RAG-SEG-001 /api/public/ai/rag: público não consulta rh
ok 12 - RAG-SEG-001 /api/public/ai/rag: público não consulta marcelo
... (478 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 491 - sessão sem MFA vive menos que sessão com MFA
ok 492 - isUuid rejeita entradas não canônicas
ok 493 - toda chamada a função de sessão é aguardada (sem bypass por Promise truthy)
ok 494 - todo wrapper que devolve sessão é declarado async
ok 495 - readSession do server.mjs valida no servidor, não apenas a assinatura
ok 496 - o fallback de papel para admin foi removido do login de staff
# tests 514
# pass 514
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 5723.264045
```

8. Build de produção (next build)

Comando	npm run build
Categoria / peso	Regressão — medio
Objetivo	Compilar a aplicação e confirmar a geração das páginas, incluindo /admin/compliance.
Código de saída	0
Duração	6.3 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
[ok] Running next.config.ts took 42ms
[ok] Compiled successfully in 301ms
[ok] Generating static pages using 1 worker (92/92) in 1629ms
Route (app)
? (Static) prerendered as static content
? (SSG) prerendered as static HTML (uses generateStaticParams)
```

9. Ledger de migrações 001–156 em PostgreSQL descartável

Comando	npm run test:migrations:pg
Categoria / peso	Banco — pesado
Objetivo	Aplicar todas as migrações em cluster efêmero, repetir para provar idempotência e rejeitar checksum divergente.
Código de saída	0
Duração	6.3 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
Migration ledger verified: 001-156 (PostgreSQL only)
Migration ledger verified: 001-156 (PostgreSQL only)
Migration failed: migration_checksum_mismatch: 006-admin-identities.sql
```

10. Gate EXT-07 — jornada por HTTP real contra PostgreSQL real

Comando	npm run test:ext07-compliance:pg
Categoria / peso	Banco — pesado
Objetivo	Subir servidor HTTP real, sessão staff real e percorrer a jornada de compliance ponta a ponta.
Código de saída	0
Duração	27.7 s
Resumo TAP	43 testes — 43 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
Migration ledger verified: 001-156 (PostgreSQL only)
TAP version 13
ok 1 - EXT-07 gate exige PostgreSQL real
ok 2 - EXT-07 cluster limpo não teve seed e ausência não é zero
ok 3 - EXT-07 HTTP anônimo 401 em todas as rotas canônicas
ok 4 - EXT-07 HTTP papel staff não autorizado 403 distinto de 401
ok 5 - EXT-07 HTTP same-origin apenas em mutações
ok 6 - EXT-07 HTTP Idempotency-Key obrigatória nas mutações
ok 7 - EXT-07 HTTP JSON inválido 400 e corpo grande 413
ok 8 - EXT-07 HTTP UUID inválido 400 (documento, detalhe, renovação, tarefa)
ok 9 - EXT-07 UI /admin/compliance responde
ok 10 - EXT-07 não existe rota pública de compliance
ok 11 - EXT-07 obrigação exige campos declarativos completos
... (26 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 38 - EXT-07 agendamento desligado por padrão; rota de observação exige staff autorizada
ok 39 - EXT-07 agendamento avalia o estado temporal sozinho e registra a execução
ok 40 - EXT-07 agendamento repetido não duplica tarefa nem evento do dia
ok 41 - EXT-07 agendamento falha fechado com identidade suspensa e zero mutação
ok 42 - EXT-07 agendamento retoma sozinho após a identidade ser reativada
ok 43 - EXT-07 ledger de execuções é append-only e observável pela rota
# tests 43
# pass 43
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 22731.815209
```

11. Gate EXT-06 — satisfação (regressão de vizinhança)

Comando	npm run test:ext06-satisfaction:pg
Categoria / peso	Banco — pesado
Objetivo	Provar que o endurecimento do despacho não alterou jornadas HTTP já entregues.
Código de saída	0
Duração	17.5 s
Resumo TAP	36 testes — 36 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
Migration ledger verified: 001-156 (PostgreSQL only)
TAP version 13
ok 1 - EXT-06 gate exige PostgreSQL real
ok 2 - EXT-06 HTTP staff anônimo 401
ok 3 - EXT-06 HTTP staff papel negado 403
ok 4 - EXT-06 HTTP cliente anônimo 401
ok 5 - EXT-06 HTTP cliente sem grant 403 sem pesquisa
ok 6 - EXT-06 HTTP same-origin
ok 7 - EXT-06 HTTP chave obrigatória
ok 8 - EXT-06 HTTP JSON inválido
ok 9 - EXT-06 HTTP corpo grande
ok 10 - EXT-06 HTTP vínculo/UUID forjado recusado
```

```

ok 11 - EXT-06 HTTP destinatário sem grant recusado
... (19 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 31 - EXT-06 projeção cliente não expõe funcionário/fatos/risco/tarefa
ok 32 - EXT-06 agregado distingue ausência de zero e declara fonte
ok 33 - EXT-06 banco recusa sobrescrita da resposta
ok 34 - EXT-06 evento imutável
ok 35 - EXT-06 legado items/401/403/410
ok 36 - EXT-06 falha audit_log causa 503 e rollback
# tests 36
# pass 36
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 12565.031213

```

12. Gate EXT-05 — qualidade (regressão de vizinhança)

Comando	npm run test:ext05-quality:pg
Categoria / peso	Banco — pesado
Objetivo	Regressão de jornada HTTP real independente do EXT-07.
Código de saída	0
Duração	16.3 s
Resumo TAP	33 testes — 33 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```

Migration ledger verified: 001-156 (PostgreSQL only)
TAP version 13
ok 1 - EXT-05 gate exige banco real e não aceita skip silencioso
ok 2 - EXT-05 HTTP: anônimo recebe 401
ok 3 - EXT-05 HTTP: papel não autorizado recebe 403
ok 4 - EXT-05 HTTP: mutação cross-origin recebe 403
ok 5 - EXT-05 HTTP: idempotency key é obrigatória
ok 6 - EXT-05 UI: /admin/qualidade é rota real
ok 7 - EXT-05 DB: cluster limpo não recebeu seed operacional
ok 8 - EXT-05 HTTP: lista declara vazio/fonte/fronteira sem inventar upload
ok 9 - EXT-05 HTTP+DB: criação deriva autoria e ignora autoria/contador forjados
ok 10 - EXT-05 HTTP: UUID inválido na URL é recusado
ok 11 - EXT-05 HTTP+DB: retry idêntico não duplica
... (16 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 28 - EXT-05 DB: reabertura silenciosa é recusada
ok 29 - EXT-05 HTTP+DB: reincidência é fato explícito e contador derivado
ok 30 - EXT-05 DB: evento é imutável
ok 31 - EXT-05 legado: items, 401, 403 e 410 após guardas
ok 32 - EXT-05 legado ações: items e mutação 410
ok 33 - EXT-05 HTTP+DB: falha audit_log devolve 503 e rollback total
# tests 33
# pass 33
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 11475.006514

```

13. Gate EXT-04 — fornecedores (regressão de vizinhança)

Comando	npm run test:ext04-suppliers:pg
Categoria / peso	Banco — pesado
Objetivo	Regressão de jornada HTTP real independente do EXT-07.
Código de saída	0
Duração	15.2 s
Resumo TAP	28 testes — 28 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo

Desfecho

APROVADO

Recorte da saída

```
Migration ledger verified: 001-156 (PostgreSQL only)
TAP version 13
ok 1 - EXT-04 gate: banco real presente – skip silencioso é proibido
ok 2 - EXT-04 HTTP: anônimo recebe 401
ok 3 - EXT-04 HTTP: papel rh recebe 403 distinto
ok 4 - EXT-04 HTTP: mutação exige same-origin
ok 5 - EXT-04 HTTP: mutação exige chave de idempotência
ok 6 - EXT-04 UI: /admin/fornecedores é rota real
ok 7 - EXT-04 HTTP: API declara sem evidência de volume e ator externo pendente
ok 8 - EXT-04 HTTP+DB: criação ignora IDs/autoria/total forjados no corpo
ok 9 - EXT-04 HTTP: produto precisa estar canonicamente ligado ao fornecedor da URL
ok 10 - EXT-04 HTTP+DB: retry idêntico não duplica e chave divergente dá 409
ok 11 - EXT-04 HTTP: máquina recusa salto de rascunho para análise
... (11 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 23 - EXT-04 HTTP+DB: pedido deriva todos os vínculos/valores da cotação
ok 24 - EXT-04 HTTP+DB: pedido fechado não reabre nem pela API nem pelo banco
ok 25 - EXT-04 HTTP: prazo de pedido ausente e vencido são declarados com fonte/data-base
ok 26 - EXT-04 HTTP: legado lê com alias items e mutação autenticada retorna 410
ok 27 - EXT-04 DB: eventos são imutáveis
ok 28 - EXT-04 HTTP+DB: falha de auditoria devolve 503 e reverte negócio+evento
# tests 28
# pass 28
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 10495.000291
```

14. Higiene de diff (git diff --check)

Comando	git diff --check
Categoria / peso	Estático — leve
Objetivo	Nenhum espaço em branco residual ou marcador de conflito.
Código de saída	0
Duração	0.0 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
(sem saída – o comando é silencioso quando aprova)
```

3. Contexto técnico da entrega

3.1. Pendência declarada e probe do estado anterior

A avaliação temporal do EXT-07 era, até o main anterior, operação administrativa explícita: nada mudava o estado temporal sem um humano chamar `POST /api/ext/compliance/evaluate`. A própria resposta da rota declarava a pendência. Antes de escrever qualquer linha, um probe em cluster PostgreSQL 17 descartável (migrações 001–155, servidor real, fixture sintética) mediu o comportamento: obrigação com antecedência de 30 dias, documento vencido na véspera e documento corrente a 10 dias do vencimento.

O probe aguardou 12 segundos com o servidor de pé e comparou o estado do banco no instante inicial e final: idêntico. Nenhuma tarefa para o documento vencido, antecedência não marcada, obrigação pendente, nenhum evento novo. O único caminho para atualizar o estado era a operação explícita — confirmado executando-a ao final do probe. O script do probe foi apagado em seguida (regra da casa).

Medida do probe (antes)	Resultado
Estado após 12 s com servidor de pé	Idêntico ao instante inicial: 0 tarefas para o vencido, corrente 'vigente', obrigação 'pendente', 0 eventos novos
Timer/agendador no processo	Inexistente — nenhum mecanismo avalia o estado temporal sozinho
POST /evaluate explícito	Cria a tarefa, marca 'a_vencer' e deriva a obrigação — único caminho disponível
Nota da própria API	"avaliação temporal é operação administrativa explícita; execução agendada contínua é pendência documentada"

3.2. O que a entrega faz

O agendador roda no próprio processo do servidor (`server.mjs`) como opt-in por ambiente:

`EXT07_EVALUATE_INTERVAL_SECONDS` (inteiro ≥ 1) liga a cadência e `EXT07_EVALUATE_IDENTITY` declara a identidade `staff` (`admin/ti`) em cujo nome a automação age. Sem intervalo válido, nada roda. Sem `DATABASE_URL`, o agendador recusa ligar: o modo PGLite beta não possui o schema EXT-07.

Cada tick executa o MESMO núcleo da rota explícita (`runExpiryEvaluation`, extraído de `ext-compliance-api.mjs` sem alterar contrato HTTP): data-base sempre `CURRENT_DATE` do servidor, tarefa única por documento/período/regra, fail-closed sem responsável `staff` ativo. O tick roda sob `dispatchGuarded` (PLAT-01): nenhuma rejeição escapa para o timer e o processo nunca cai por causa do agendamento. A sobreposição é bloqueada em processo (flag) e entre instâncias (`pg_try_advisory_xact_lock`).

A migração 156 cria o ledger `ext_compliance_evaluation_runs`: uma linha por execução que de fato rodou — 'concluída' (inclusive sem efeito: ausência de efeito não é ausência de execução) ou 'falha' com a causa registrada. O ledger é append-only por trigger. O evento 'expiry_evaluated' em `ext_compliance_events` é gravado uma vez por dia/ator com chave determinística 'agendada:YYYY-MM-DD'; ticks seguintes no mesmo dia não duplicam o evento. A auditoria segue a mesma disciplina do HTTP: falha de `audit_log` reverte a execução inteira.

A observação é exposta a `staff` autorizada (`admin/ti`) em `GET /api/ext/compliance/schedule`: estado do agendador deste processo (`enabled`, intervalo, identidade declarada) e o ledger de execuções — inclusive para um processo sem agendador ligado, porque o ledger é do banco.

- Opt-in por ambiente; padrão desligado; valor inválido não liga nada.
- Identidade declarada é revalidada a cada tick: suspensão ou desativada, a execução falha fechado com zero mutação e a falha fica registrada.
- Retomada é automática: reativada a identidade, o próximo tick cria as tarefas pendentes.
- Migração 156 aditiva: sem seed, sem UPDATE retroativo, 001–155 intocadas.
- Nenhum contrato de API alterado; a rota explícita `POST /evaluate` segue disponível e agora delega ao mesmo núcleo.

3.3. Prova negativa por mutação

Guarda sem prova negativa é decoração. Três mutações foram aplicadas, cada uma confirmada reprovando a

suíte, e revertidas por restauração conferida com sha256sum -c.

Mutação aplicada	Teste que reprovou
Agendador ligado ANTES da rede de segurança de processo	"server.mjs liga o agendador somente depois da rede de segurança" (ordem invertida detectada)
Nota da API regredida para "pendência documentada"	"agendador usa o MESMO núcleo da rota explícita e nunca relança" (nota prometendo pendência entregue)
Tick disparado sem dispatchGuarded (rejeição escapa para o timer)	Dois testes: guarda estática do guard e teste de sobreposição (formato do desfecho mudou)

3.4. Fronteiras deliberadas desta entrega

A execução agendada não é ator externo, integração regulatória, SMTP nem armazenamento externo: é um timer local que age em nome de uma identidade staff real declarada pelo operador. Nenhuma identidade sintética foi criada e nenhum NOT NULL foi relaxado — toda tarefa e evento continua tendo autor registrado. A fronteira documental do EXT-07 permanece: referência declarada e privada, sem upload, bytes, checksum, malware scan ou download; aplicabilidade é declaração interna, não validação jurídica.

A bateria integral foi executada como evidência; os passos estritamente necessários a esta entrega são wave0, typecheck, focais, unit, migrations-pg e ext07-pg. Os gates EXT-06/05/04 e o build correram como regressão de vizinhança (server.mjs mudou de forma aditiva), não como exigência da entrega.